



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

ZIP STK 教育訓練手冊

編輯：Eric

日期：2023.06.17



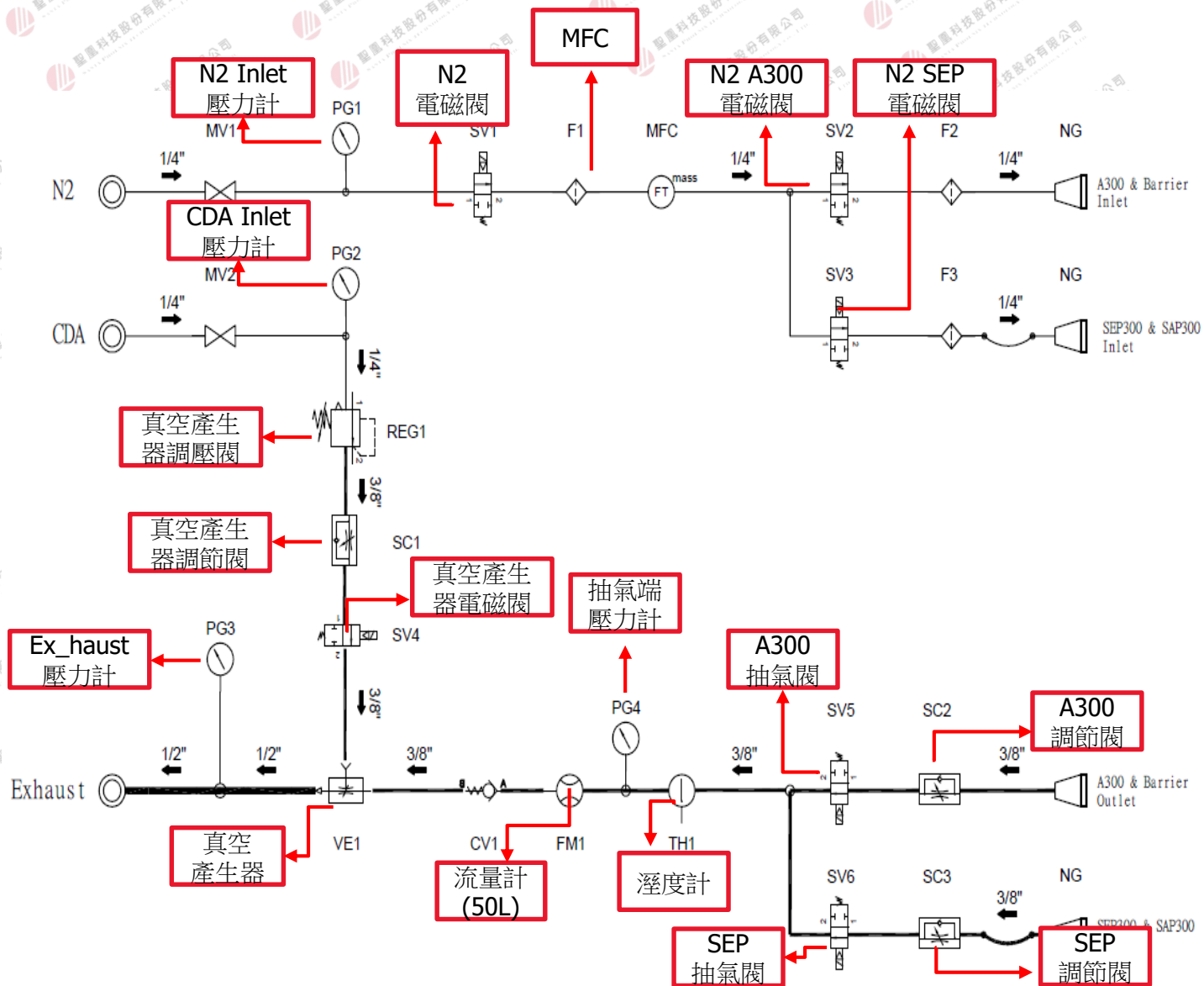
功能	出線位置	出線長度 (CM)	PIN 1	PIN 2	PIN 3	樣式A	備註
L/P Sensor-1 EE-S801A	NA	30	P24<棕>	X00<藍>	ND0<藍>	CB-1	原廠線
L/P Sensor-2 EE-S801A	NA	30	P24<棕>	X01<藍>	ND0<藍>	CB-1	原廠線
Foup type DET EE-S801A	NA	30	P24<棕>	X02<藍>	ND0<藍>	CB-1	原廠線
N2 V-A300 VDW24VA	NA	20	P24<紅>	Y02<黑>		CA-1	原廠線
N2 V-SEP VDW24VA	NA	20	P24<紅>	Y03<黑>		CA-1	原廠線
Exhaust-SEP VX214MAE	NA	20	P24<紅>	Y11<黑>		CA-1	原廠線
Exhaust-A300 VX214MAE	NA	20	P24<紅>	Y04<黑>		CA-1	原廠線
磁簧開關 XCSDMP5902	拉到RFID板金處	200	X12-NC<棕色>	X12-ND<灰色>	ND0<黑色&藍色>	CB-1	原廠線
RFID Power	NA	20	P24	ND0		CA-1	22awg藍色電子線
溼度計 SHS-11-30	NA	30	P24<紅>	AI02+<綠>	ND0<黑>	CB-1	原廠線
			HI_Rx<藍>	Hi_Tx<黃>		CA-1	原廠線
N2_壓力計 (P20P-01-F1)	NA	35	P24<棕>	AI05+<橘>	ND0<藍>	CB-1	原廠線
CDA_壓力計 (P20P-01-F1)	NA	50	P24<棕>	AI06+<橘>	ND0<藍>	CB-1	原廠線
outlet flow壓力計 (P20C-01-F1)	NA	70	P24<棕>	AI08+<橘>	ND0<藍>	CB-1	原廠線
Exhaust 壓力計 (P20P-01-F1)	NA	30	P24<棕>	AI07+<橘>	ND0<藍>	CB-1	原廠線
流量開關 (PF2M750-N01-D)	NA	30	P24<棕>	空白(黑)	ND0<藍>	CB-1	原廠線
			AI03+<白>			CA-1	原廠線
N2_Valve VDW24VA	NA	20	P24<紅>	Y00<黑>		CA-1	原廠線
Vacuum_Valve VDW24VA	NA	20	P24<紅>	Y10<黑>		CA-1	原廠線



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

ZIP STK type 氣路圖

MV		手動閥 Manual Valve
SV		電磁閥 Solenoid Valve
SC		調速閥 Speed Controller
CV		逆止閥 Check Valve
MFC		熱質式流量控制器 Mass Flow Controller
F		過濾器 Filter
NG		噴嘴軟墊 Nozzle Gasket
REG		調壓閥 Regulator
TH		溫濕度計 Temperature & Hygrometer
FM		流量計 Flow Meter
VE		真空產生器 Vacuum Ejector
PG		壓力計 Pressure Gauge





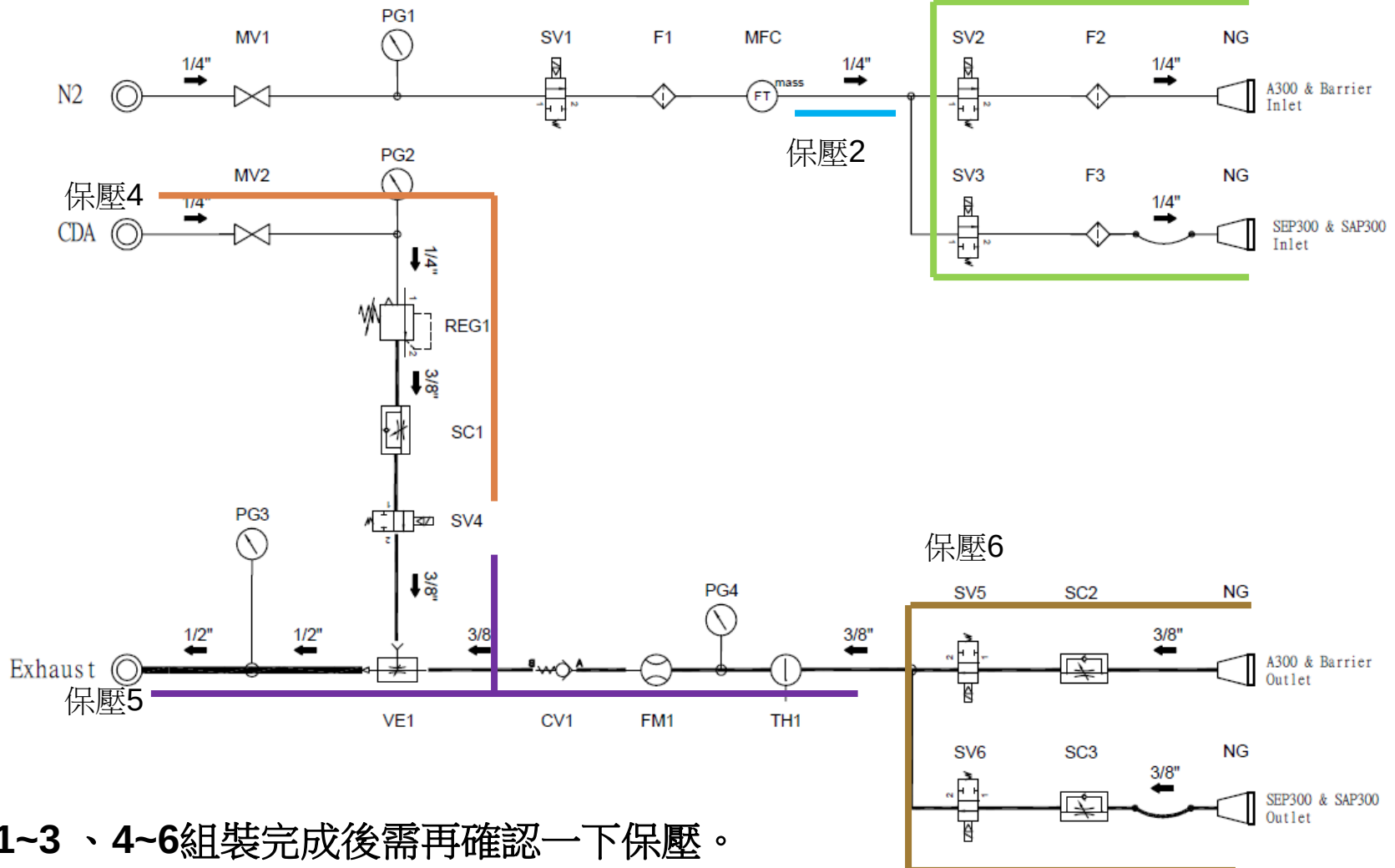
聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

ZIP STK type 保壓測試

請於組裝時就對各管線進行保壓作業。

保壓1

保壓3



最後1~3、4~6組裝完成後需再確認一下保壓。



機台檢查測試項目1

電器電路	AC電壓110V 輸入，開機前需進行線路檢測是否正常，有無短路
	DC電壓24V 輸入，開機前需進行線路檢測是否正常，有無短路
	PLC I/O 接點燈號檢測、各感應Sensor是否正常
	PLC DIP switch to RUN1
	E84、PLC、RFID線路測試與功能測試
	箱體名牌、警告標示黏貼是否正確
	光柵是否正常動作是否正常
	電源開關、EMO動作是否正常
	塔式燈號是否有誤
	(紅燈: Alarm、綠燈: 機台運行中、黃燈: 有POD於機台，機台處於待命狀態)
	HMI 各介面功能按鈕 是否正常
	SAA 外部配線接點是否與電盤連線正確，腳位接頭是否正確。(請依據電路圖，並搭配三用電表確認。)
氣路	所有迴路保壓漏氣檢測是否正確
	所有電磁閥、氣動閥檢測(運作及配線)
	CDA 調壓閥(建議調整0.28Mpa)
	Exhaust 抽氣流量設置 A300 1.6L/min SEP 2.2 L/min
	Exhaust 流量計數位流量開關功能設定
	充氣流量 0~50 l/min測試
	機台環境O2 檢測器設定 O2 AL1 警報19.5 AL2警報 18.5



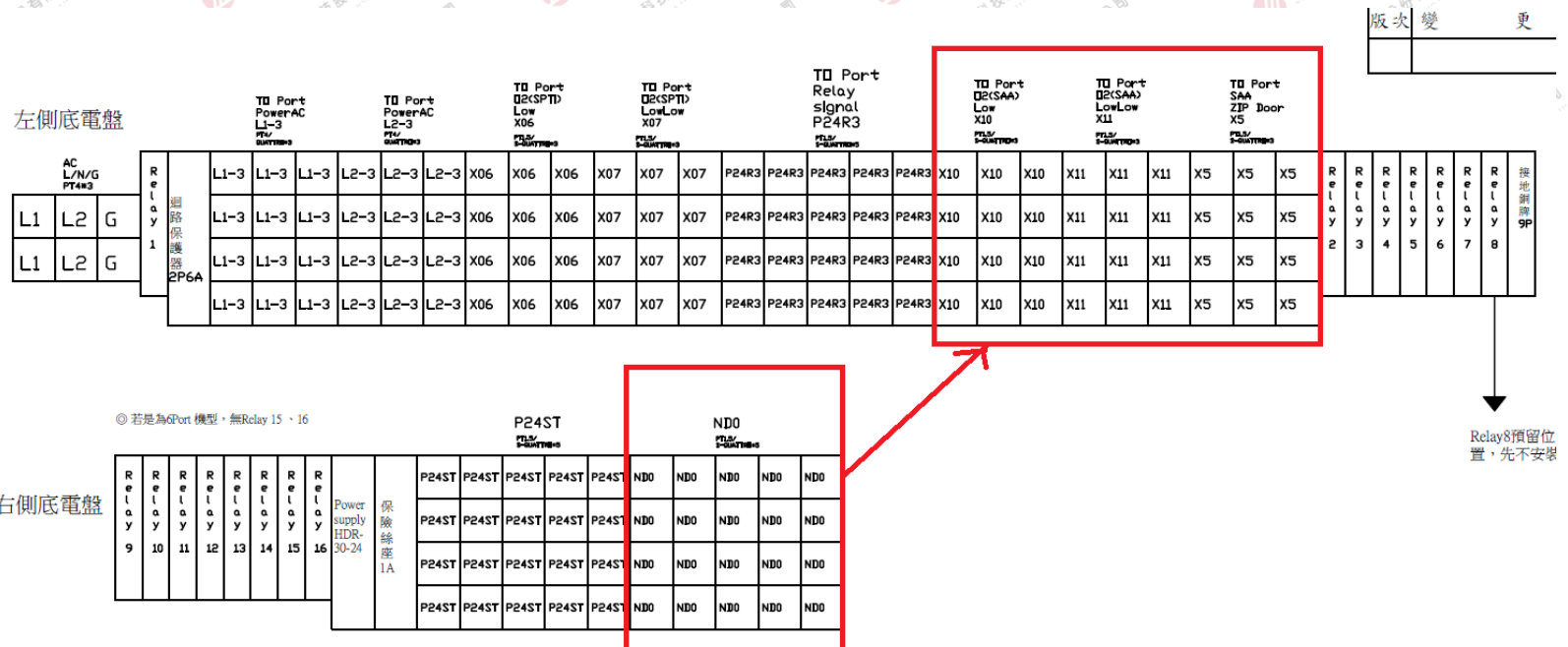
機台檢查測試項目2

LP盤	管路漏氣檢測
	Sensor 訊號檢測
IPC 規格	CPU : I5-10500E 3.1GHz
	RAM :DDR4-2666 32G
	HD: SSD 256GB
	系統類型 :Win10
	病毒掃描 : Office Scan
	螢幕 : ASUS VC209T
	GUI 運作測試 (RFID carrireed……)



機台送電前額外配置工作1

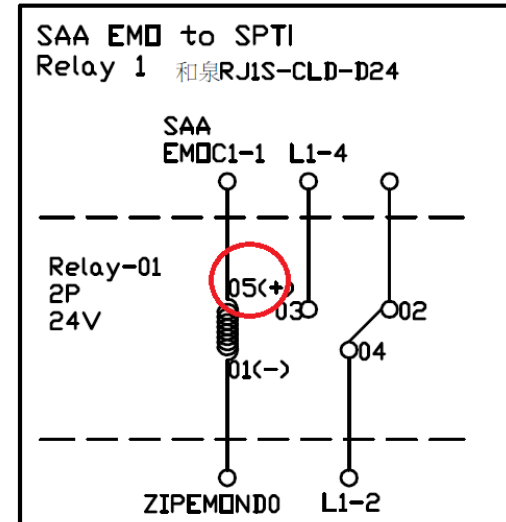
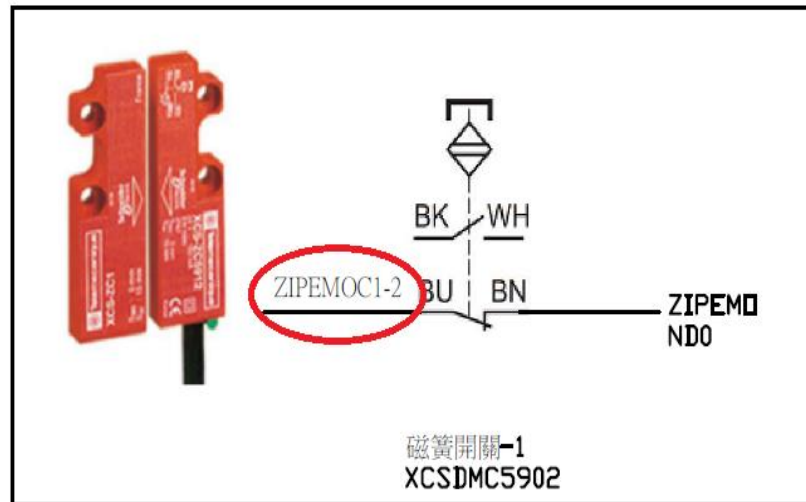
- 1.將O2 (2台)與機台對接完成，並確認O2設定正確。
- 2.準備3條藍色電子線(18Awg 雙邊歐規端子)，將底盤ND0與X5、X10、X11連接，出貨前再移除。(此訊號為SAA元件訊號先與ND0確保機台不會異常短路)。





機台送電前額外配置工作2

- 3.準備一台額外的Power supply，
- 其負電與電箱磁簧開關對接(2P 空中公接頭 Pin1)，正電接於Relay 1的5接點(Y端)上。



- 此訊號為SAA EMO模擬訊號，當Power 斷電或電箱門打開導致磁簧開關作動時，機台將會切斷AC電源斷電。
- (做任何測試前，請先確認該功能是否正常)



機台送電前額外配置工作3

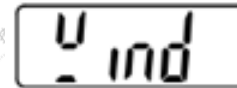
- 4. 機台N2無調壓閥，所以進氣源壓力請設立於45Psi，CDA入氣端為100Psi。
- 需使用液態氮與1/2"管路進行分接，避免氣體不足狀況發生。



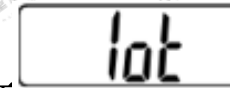
數位流量計設定1

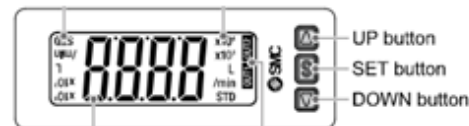


- **Step1.** 在一般狀態下常按流量計按鈕"**S**"兩秒以上，會進入挑選參數設定狀態。
- 運用上下箭頭按鈕選到**F 1**參數後，再點選**S**進入參數設定頁面。
進入參數設定頁面後，首先會進行流量計輸出模式選項。
- 按壓上或下箭頭直到畫面跳出  圖案，再點選"**S**"按鈕進入下一個設定畫面。



- **Step2.** 進入下一設定頁面，會看到  圖案，此時點選"**S**"按鈕繼續進入下一設定畫面。
若非該圖案請點選上下箭頭直到出現該圖案再點選"**S**"按鈕。



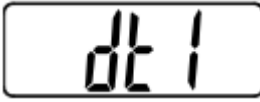


- **Step3.** 設定數位流量計Limit Low參數，看到P1L圖樣後等待1秒會看到該參數目前設定值，運用箭頭上下按鈕將值設定成1.0。設定完成後按壓"S"按鈕。
- **Step4.** 設定數位流量計Limit High 參數，看到P1H圖樣後等待1秒會看到該參數目前設定值，運用箭頭上下按鈕將值設定成35.0。設定完成後按壓"S"按鈕。
- **Step5.** 看到H1圖樣後等待1秒會看到該參數目前設定值，運用箭頭上下按鈕將值設定成0.3。設定完成後按壓"S"按鈕。
- ◎注意，若**P1L**參數無法往下調整時，請確認**H1**參數是否有先設定完成。**H1**值必須小於**P1L**



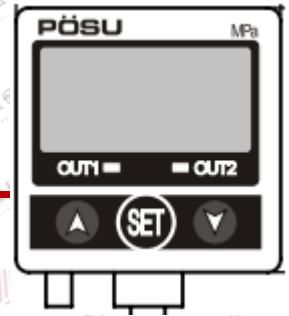
數位流量計設定3



- Step6. 看到圖案為  時，按壓“S”按鈕。
- Step7. 看到圖案為  時，按壓“S”按鈕。
- Step8. 當Step7步驟結束後，會跳回F1參數畫面，此時常按“S”按鈕即可將流量計切回一般狀態。



壓力計參數設定1



- Step1.進行單位設定，請選擇Psi（初始為PR）。
- 設定完成後，再按壓SET按鈕直到恢復一般畫面。

量測模式

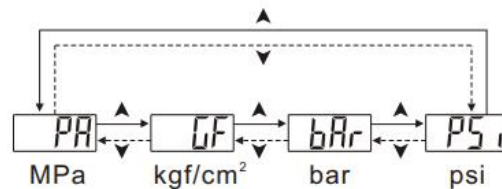
按住(SET)鍵 ≥ 3秒

單位設定

● 利用▲或▼鍵選擇壓力單位

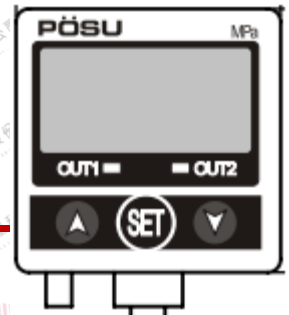
(SET)

● EP20P型號





壓力計參數設定2



- **Step2.** 在無氣體狀態下，且管路沒有積壓狀態進行歸零校正作業。

同時按壓箭頭上下箭頭按鈕數秒直到數值顯示為**0(閃爍)**即可放開，放開即完成歸零校證作業。。



HMI 參數設定 – Config 1

?		Foup not exist	
load...	Ready to Load...	Ready to Load...	
Flow Rate	0.0	l/m	
Outflow Rate	0.0	l/m	
Humidity	0.0	%	
Purge Time	0	:	0
Access Mode	Mainten		
Reset		Alarm	Func
		Mode	

- 長按“Reset”10s將預設參數寫入後再比對參數是否寫入正確。



■ 出機前確認每port參數設定需與下圖符合

Port Parameter Settings

PORT_1 | PORT_2 | PORT_3 | PORT_4

General

E84 Timeout

TP1: sec

TP2: sec

TP3: sec

TP4: sec

TP5: sec

Alarm Limit

A300 OutletFlow USL: l/m

A300 OutletFlow LSL: l/m

Sep OutletFlow USL: l/m

Sep OutletFlow LSL: l/m

OutletFlow Alarm Time: sec

N2 Inlet Pressure Alarm Time: sec

VAC Inlet Pressure Alarm Time: sec

Exhaust Pressure Alarm Time: sec

Outlet Pressure Alarm Time: sec

N2 Inlet Pressure High Limit: psi

N2 Inlet Pressure Low Limit: psi

VAC Inlet Pressure USL: psi

VAC Inlet Pressure LSL: psi

Exhaust Pressure USL: psi

Exhaust Pressure LSL: psi

Outlet Pressure USL: psi

Outlet Pressure LSL: psi

Hi Flow Alarm: l/m

Low Flow Alarm: l/m

Flow Alarm Time: sec

Detect Alarm Time: sec

Remove Alarm Time: sec

Engineer

Var Increase:

Var Decrease:

PumpRelease: %

Add-Humidity:

Sub-Humidity:

Valve

N2 Valve:

CDA Valve:

A300 Valve:

Sep Valve:

Exhaust Valve:

Pump:

Door Lock:

Sep Idle Purge:

A300 Exhaust Valve:

SEP Exhaust Valve:

Vacuum Valve:

Sep Pre Purge:

Idle Purge

1st Idle Purge Flow: l/min

2nd Idle Purge Flow: l/min

1st Idle Purge Time: sec

2nd Idle Purge Time: sec

Pre-Purge Flow: l/min



HMI 參數設定 – Config 1

The screenshot shows the 'Port 1' configuration screen. A central box titled 'E84 Time Out Value' contains five input fields for TP1, TP2, TP3, TP4, and TP5, all set to 12.3. At the bottom, there are four navigation buttons: Page4, Page3, Page2, and Home.

E84 Time Out Value	
TP1	12.3
TP2	12.3
TP3	12.3
TP4	12.3
TP5	12.3

Page4 Page3 Page2 Home

- TP1: 2.0
(E84 TP1 等待時間)
- TP2: 2.0
(E84 TP2 等待時間)
- TP3: 60.0
(E84 TP3 等待時間)
- TP4: 60.0
(E84 TP4 等待時間)
- TP5: 2.0
(E84 TP5 等待時間)



HMI 參數設定 – Config 2

The screenshot shows the 'Equipment Parameter 1' configuration screen for 'Port 1'. The screen has a grey background with white text and input fields. At the top left is the company logo. Below it, 'Port 1' is displayed in a dark box. The main area is titled 'Equipment Parameter 1'. It contains several parameters with input fields: 'Port id' (12), 'MFC Variable Increase' (123), 'MFC Variable Decrease' (123), 'Pump Relse' (12.3) followed by a '%' symbol, 'Add -Humidity' (123), and 'Sub -Humidity' (123). A 'Next' button is located to the right of the 'Sub -Humidity' field. At the bottom, there are four buttons: 'Page4', 'Page3', 'Page1', and 'Home'.

Equipment Parameter 1	
Port id	12
MFC Variable Increase	123
MFC Variable Decrease	123
Pump Relse	12.3 %
Add -Humidity	123
Sub -Humidity	123

Next

Page4 Page3 Page1 Home

- Port id : 依據實際LP設定
- MFC Variavle Increase : 90
(MFC 運算累加值)
- MFC Variavle Decrease: 90
(MFC 運算累減值)
- Pump Relse: 20%
(濕度低於幾%進行回濕動作。)
- Add-Humidity: 0
(濕度補償增值)
- Sub-Humidity: 0
(濕度補償減值)



HMI 參數設定 – Config 3

The screenshot shows the HMI interface for 'Equipment Parameter 2'. At the top, there is a tab labeled 'Port 1'. Below it, the title 'Equipment Parameter 2' is displayed. The main area contains two settings: 'Humicity steady Time' with a value of 12 s, and 'umicity Remoisture Time' with a value of 12 s. A 'Back' button is located at the bottom right of the main area. At the bottom of the screen, there are four navigation buttons: 'Page4', 'Page3', 'Page1', and 'Home'.

- Humidity steady Time : 10
(機台抽氣回濕時間)
- Unmicity Remoisture time: 10
(抽氣停止後，等待機台回濕時間)



HMI 參數設定- Pressure 1

Port 0 Foup not exist

N2 inlet pressure limit max 0 Psi

N2 inlet pressure limit min 0 Psi

N2 inlet pressure Error time 0 s

Next Exit

- N2 inlet pressure Limit max:70
(N2 壓力計Alarm最大限制值)
- N2 inlet pressure Limit min:0
(N2 壓力計Alarm最小限制值)
- N2 inlet pressure Limit Error time:10s
(N2 壓力計觸發Alarm時間)



Port 0 Foup not exist

VAC inlet pressure limit max 0 Psi

VAC inlet pressure limit min 0 Psi

VAC pressure Error time 0 s

Next Back Exit

- VAC inlet pressure Limit max:130
(CDA 壓力計Alarm最大限制值)
- VAC inlet pressure Limit min:30
(CDA 壓力計Alarm最小限制值)
- VAC inlet pressure Error time:10s
(CDA 壓力計觸發Alarm時間)



HMI 參數設定- Pressure 3

The image shows a screenshot of an HMI (Human Machine Interface) screen for parameter setting. The screen has a black background with white text. At the top, there is a header bar with a logo on the left and the text 'Port 0' and 'Foup not exist'. Below the header, there are three rows of parameter settings, each with a label, a numeric input field, and a unit. The first row is 'Exhaust pressure limit max' with a value of '0' and unit 'Psi'. The second row is 'Exhaust pressure limit min' with a value of '0' and unit 'Psi'. The third row is 'Exhaust pressure Error time' with a value of '0' and unit 's'. At the bottom of the screen, there are three buttons: 'Next', 'Back', and 'Exit'.

Parameter	Value	Unit
Exhaust pressure limit max	0	Psi
Exhaust pressure limit min	0	Psi
Exhaust pressure Error time	0	s

Buttons: Next, Back, Exit

- Exhaust pressure Limit max:8
(Exhaust 壓力計Alarm最大限制值)
- Exhaust pressure Limit min:0
(Exhaust 壓力計Alarm最小限制值)
- Exhaust pressure Error time:10s
(Exhaust 壓力計觸發Alarm時間)



Port 0 Foup not exist

Outlet pressure limit max	0	Psi
Outlet pressure limit min	0	Psi
Outlet pressure Error time	0	s

Back Exit

- Outlet pressure Limit max:0
(抽氣端 壓力計Alarm最大限制值)
- Outlet pressure Limit min:-14
(抽氣端 壓力計Alarm最小限制值)
- Outlet pressure Error time:10s
(抽氣端 壓力計觸發Alarm時間)



	Port 1	Foup not exist	
Step9 Flow	12.3	I/m	
Step10 Flow	12.3	I/m	
Pre.Purge Flow	12.3	I/m	
Next		Back	
		Exit	

■ Pre.Purge Flow: 13



 Port 1	Foup not exist	
Hi Flow Alarm	12.3	l/m
Lo Flow Alarm	12.3	l/m
Flow Alarm time	12	s
Flow Rate	123.4	l/m
NextBackExit		

- Hi Flow Alarm: 2.0
(MFC Flow過高異常設定)
- Lo Flow Alarm: 2.0
(MFC Flow過低異常設定)
- Flow Alarm time: 10
(MFC Flow異常時間設定)



HMI 參數設定- Flow 3

 Port 0	Foup not exist	
1st idle Purge Flow	###	l/m
2nd idle Purge Flow	###	l/m
A300 outletflow hi limit	0.0	l/m
A300 outletflow low limit	0.0	l/m
Next		Exit

 Port 0	Foup not exist	
SEP outletflow hi limit	0.0	l/m
SEP outletflow low limit	0.0	l/m
Outflow alarm time	0	s
Back		Exit

- 1st idle Purge Flow: 1.0
(第1階段idle Purge Flow流量)
- 2nd idle Purge Flow: 1.0
(第2階段idle Purge Flow流量)
- A300 outletflow hi limit : 5
- A300 outletflow low limit : 1
- SEP outletflow hi limit : 5
- A300 outletflow low limit : 1
- Outletflow alarm time : 5s



HMI 參數設定- Purge Time

Port	0	Foup not exist
1st idle purge Time	0	S
2nd idle purge Time	0	S
Detect Alarm Time	#	S
Remove Alarm Time	###	S
Back		Exit

- 1st idle Purge Time: 3600
(第1階段idle Purge 時間)
- 2st idle Purge Time: 3600
(第2階段idle Purge 時間)
- Detect Alarm time : 10s
- Remove Alarm time : 1s



HMI 參數設定- Purge Time

路徑Config -> 右上角“Next”

Port 0		Foup not exist	
Prepurge SEP	ON	N2 Door Alarm bypass	OFF
N2 pressure bypass	OFF	N2 Door open delay	12 s
VAC pressure bypass	OFF	N2 Door Alarm time	1234 s
Exh. pressure bypass	OFF	ZIP O2 Alarm bypass	OFF
Outlet pressure bypass	OFF		
Back			

- N2 Door open delay : 3s
(N2 door open signal delay time)
- N2 Door Alarm time : 60s
(N2 door open 持續60後產生門開
警示訊息於GUI)



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

HMI 參數設定- 隱藏頁面

紅色框點擊輸入"5774799"

聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY Co., Ltd.
ZIP stocker embedded-N2
HMI Version: 3610 1001
PLC Version:#### ####
2023.05
服務專線:
新竹- 0988-934276
台中- 0975-097564
台南- 0975-097561
Exit

?
C.d -time #
C.d -Hu #####
Test 65522
Initial OFF
Presence Sensor On OFF
Disable InterLock OFF
Maintenance E84 Disable OFF
State Code 0
Alm Code 0
MFC Varia 0
O2 OFF
N.O type OFF
Alarm lamp OFF
Next Home

■ Test : 4799

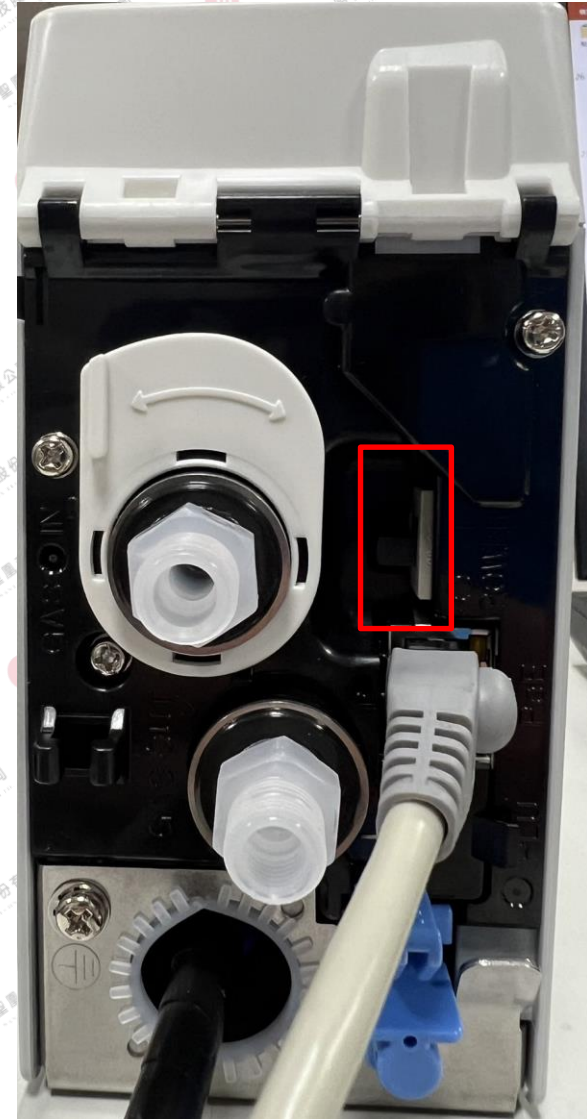


聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

含氧檢測器設定

1. 電源銜接完畢後，移除黑色防塵套，避免抽氣異常
2. 白色滑蓋向上滑開後，將開關往上撥(本體電源開關打開)
3. 開關打開後將白色滑蓋復歸，避免其他人員將電源關閉





聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

含氧檢測器設定

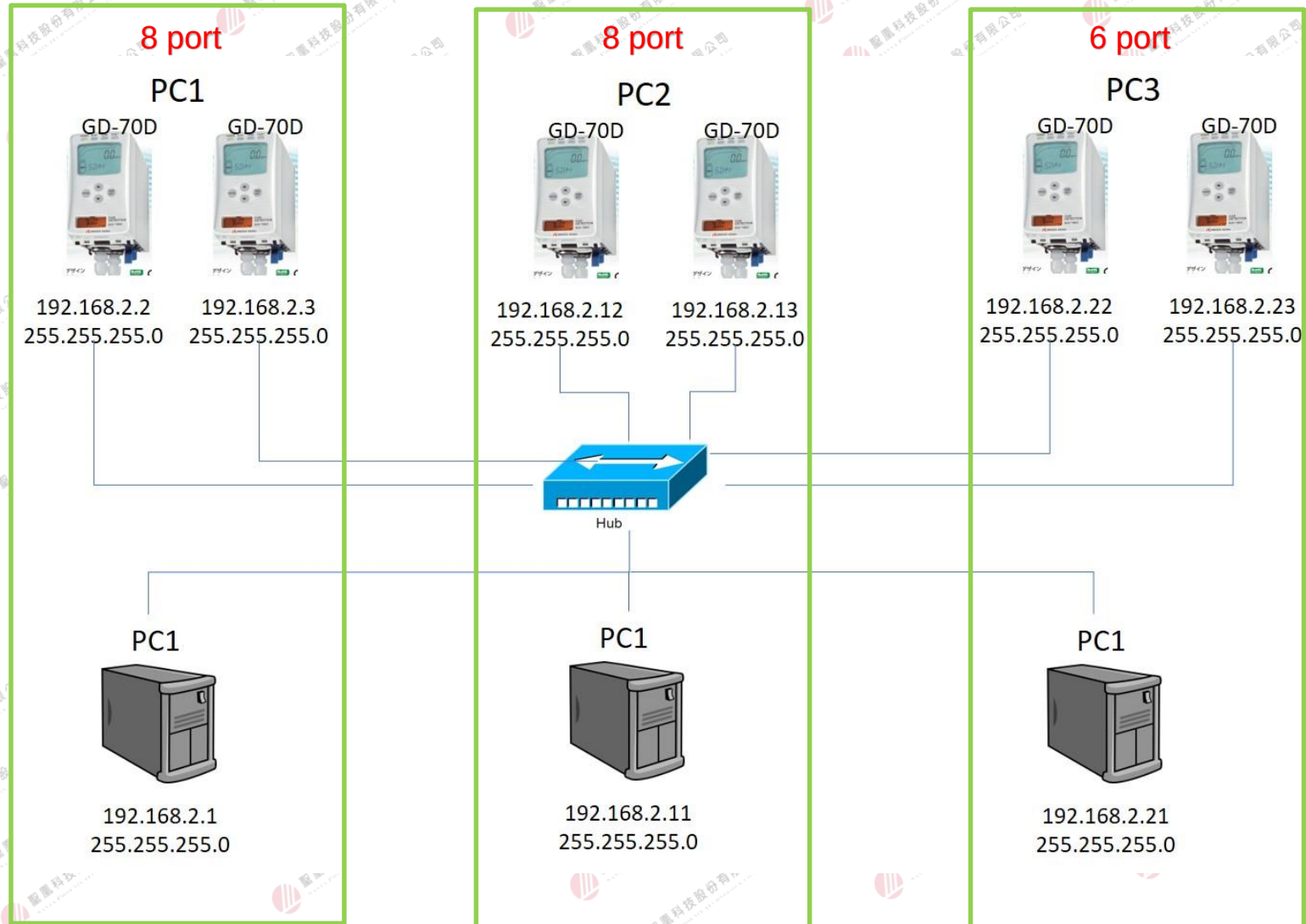
- 開啟電源後如果顯示C-01、C-02
- 常按MODE鍵5秒，螢幕畫面變為———，鬆開MODE鍵。
- 約20秒，螢幕畫面變為1-1，此狀態為USER MODE。
- 長按MODE鍵5秒，即可返回偵測狀態。
- 銀幕顯示E-6及讀值畫面交互替換。
- 完成O2偵測器與本體配對設定。



聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

含氧檢測器設定





聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

1-2. Setting

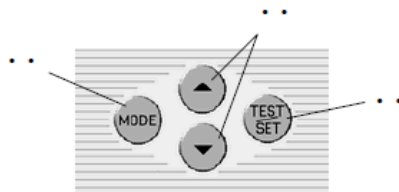
1-2-1. How to set an IP address of GD-70D-ET

Turn ON the power switch of GD-70D-ET.

Set the IP address 192.168.1.1 and the Subnet mask 255.255.255.0 by pressing keys on the front panel.

Roles of keys

- MODE key
- ▲▼ keys
- SET key



Setting procedure

- Press the MODE key for three seconds to enter the maintenance mode.
(Display shows [1-1• ZERO])
- Press the ▲ and ▼ keys to move to [1-8• M MODE] display and press the SET key.
(Display shows [•••• M MODE])
- Press the SET key for three seconds.
(Display shows [2-0• GAS TEST])
- Press the ▲ and ▼ keys to move to [2-10• SETTING2] display and press the SET key.
(Display shows [SET 0• ADDRESS])
- Press the ▲ and ▼ keys to move to [SET 18• ETHERNET] display and press the SET key. (Display shows [XX• MAC1])
- Press the ▲ and ▼ keys to move to [XXX• IP1] display and press the SET key.
(Display shows [XXX• IP1] • *XXX is flickered number)
- Press the ▲ and ▼ keys to move to [192• IP1] display and press the SET key.
(Display shows [192• IP1])
- The same procedure as • and • ; set 168,1,1• 255,255,255,0 to IP2~4• SUB1~4.
- Press the ▲ and ▼ keys to move to [•••• SAVE] display and press the SET key.
(Display shows [•••• SAVE Y/N])
- Press the SET key to write the IP address to GD-70D-ET.
(Writing the IP address takes approximately 10 seconds, then display shows [SET18• ETHERNET])
- Press the MODE key for three seconds to return to the detection mode.

含氧檢測器設定 IP設定

- 長按MODE持續3s，進去維修模式
- 透過▲、▼將模式選擇到1-9 MODE(書面筆誤非1-8)，長按SET持續3s
- 透過▲、▼將模式選擇到2-10 SETTING2並按下SET
- 透過▲、▼將模式選擇到18 ETHERNET並按下SET
- 透過▲、▼設定IP1~IP4、SUB1~SUB4數值，欄位修改完按SET，請參閱前頁設定範例 192 . 168 . 2 . 1
IP1 . IP2 . IP3 . IP4
255 . 255 . 255 . 0
SUB1 . SUB2 . SUB3 . SUB4
- 透過▲、▼選擇到SAVE，按SET後顯示SAVE Y/N，在按SET。
- 全部設定完畢，按MODE跳回2-10 SETTING2後再長按MODE持續5s返回偵測模式



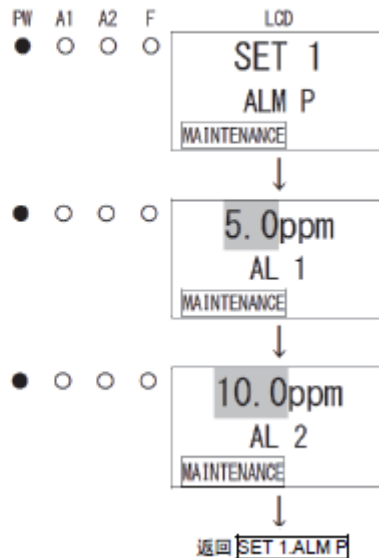
<警報值設定“2-9”、“SET 1”>

《警報值設定》

SET 1 ALM P
按 SET 鍵。

第一警報值的設定
用▲▼鍵對准數值，用 SET 鍵設定。
(按 MODE 鍵跳過)

第二警報值的設定
用▲▼鍵對准數值，用 SET 鍵設定。
(按 MODE 鍵跳過)



- 長按MODE持續3s，進去維修模式
- 透過▲、▼將模式選擇到1-9 MODE(書面筆誤非1-8)，長按SET持續3s
- 透過▲、▼將模式選擇到2-9 SETTING1並按下SET
- 透過▲、▼將模式選擇到SET 1 ALM P並按下SET
- 螢幕顯示 AL 1，透過▲、▼設定成19.5，按SET
- 螢幕顯示AL 2，透過▲、▼設定成18.5，按SET
- 全部設定完畢，按MODE跳回SET 1，在按MODE跳回2-9 SETTING1後再長按MODE持續5s返回偵測模式



聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

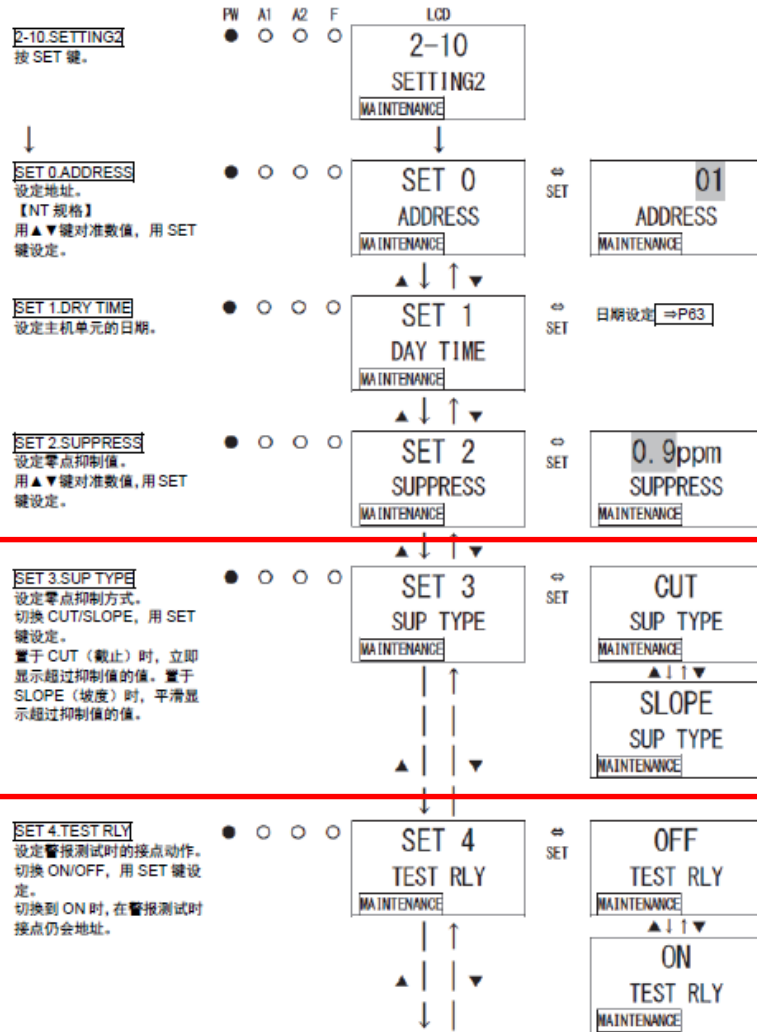
含氧檢測器 顯示模式設定

<环境设定 2 "2-10">

在环境设定 2 中设定各功能。(※更改了设定时, 我们建议原客保留记录)

环境设定 2 中也包含通常不使用的设定菜单。请注意避免误改设定。

《环境设定 2》



- 長按MODE持續3s，進去維修模式
- 透過▲、▼將模式選擇到1-9 MODE(書面筆誤非1-8)，長按SET持續3s
- 透過▲、▼將模式選擇到2-10 SETTING2 並按下SET
- 透過▲、▼設定將模式選擇到SET 3，按SET顯示SLOPE，透過▲、▼改成CUT，在按SET。
- 全部設定完畢，按MODE跳回2-10後再長按MODE持續5s返回偵測模式



聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

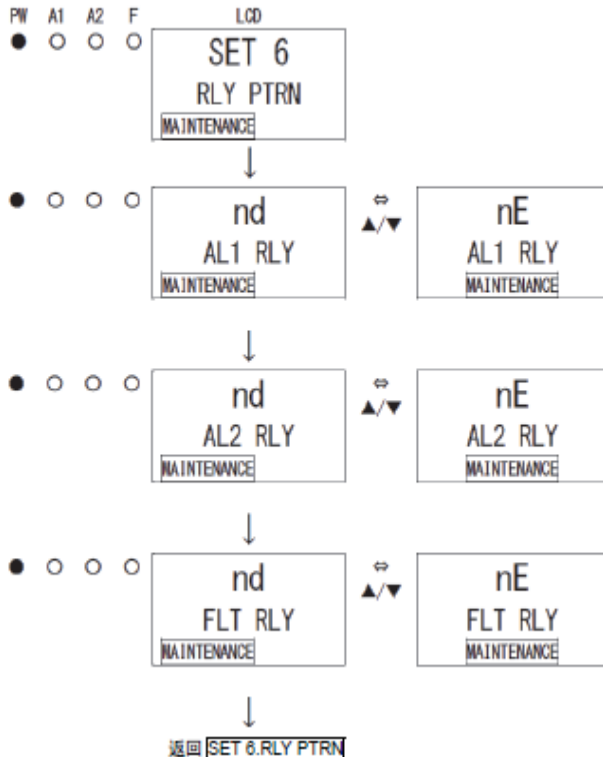
含氧檢測器設定B接點模式設定

<接点励磁/非励磁的设定 “2-10”、“SET 6”>

《接点励磁/非励磁的设定》

SET 6.RLY PTRN

按 SET 键。



- 長按MODE持續3s，進去維修模式
- 透過▲、▼將模式選擇到1-9 MODE(書面筆誤非1-8)，長按SET持續3s
- 透過▲、▼將模式選擇到2-10 SETTING2並按下SET
- 透過▲、▼設定將模式選擇到SET 6，按SET後AL1 RLY “nd” → “nE”，再按SET AL2 RLY “nd” → “nE” 再按SET，FLT RLY 再按SET，設定完畢。
- 全部設定完畢，按MODE跳回2-10後再長按MODE持續5s返回偵測模式



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

HMI 工程師專用設定 1

- 非聖凰工程師請勿使用，若隨意操作可能會造成機台異常**Alarm**。



聖凰科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY Co., Ltd.

Embedded-N2&OHB-N2

HMI Version:1234 1234

PLC Version:1234 1234

2021.06

服務專線：

新竹- 0988-934276

台中- 0975-097564

台南- 0975-097561

Exit

- 在About PLC & HMI 板次頁面右上角有個隱形的按鈕。
- 點下後會跳出輸入密碼
密碼為 5774799



非聖鳳工程師請勿使用，若隨意操作可能會造成機台異常**Alarm**。

Port 1	
C.d -time	1
C.d -Hu	12.3
Test	12345
State Code	12
Alm Code	123
MFC Varia	1234
Initial	OFF
Presence Sensor On	OFF
Disable InterLock	OFF
Maintenance E84 Disable	OFF
O2	OFF
N.O type	OFF
Alarm lamp	OFF
Next Home	

- Initial : 部分參數初始化設定
(常態為OFF，請勿亂點)
- Presence Sensor On :
PZ-M11光電素子bypass功能
(常態為OFF，請勿亂點)
- Disable InterLock:
不用取下Foup 可消除Alarm功能。
(常態為OFF，請勿亂點)



非聖凰工程師請勿使用，若隨意操作可能會造成機台異常Alarm。

Port 1	
C.d -time	1
C.d -Hu	12.3
Test	12345
State Code	12
Alm Code	123
MFC Varia	1234
Initial	OFF
O2 N.O type	OFF
Presence Sensor On	OFF
Alarm lamp	OFF
Disable InterLock	OFF
Maintenance E84 Disable	OFF
Next Home	

- Maintenance E84 Disable :
E83 Disable 功能 (常態為OFF，請勿亂點)
- O2 N.O type :
O2 常開、常關type選擇鈕(針對程式)
- Test : 設定4799
- Alarm Lamp :
Alarm Lamp強制開啟(常態為OFF，請勿亂點)



非聖凰工程師請勿使用，若隨意操作可能會造成機台異常**Alarm**。

Port 1

OutFlow Effect

Add 12

Sub 12

Out Flow 12.3

Back Home

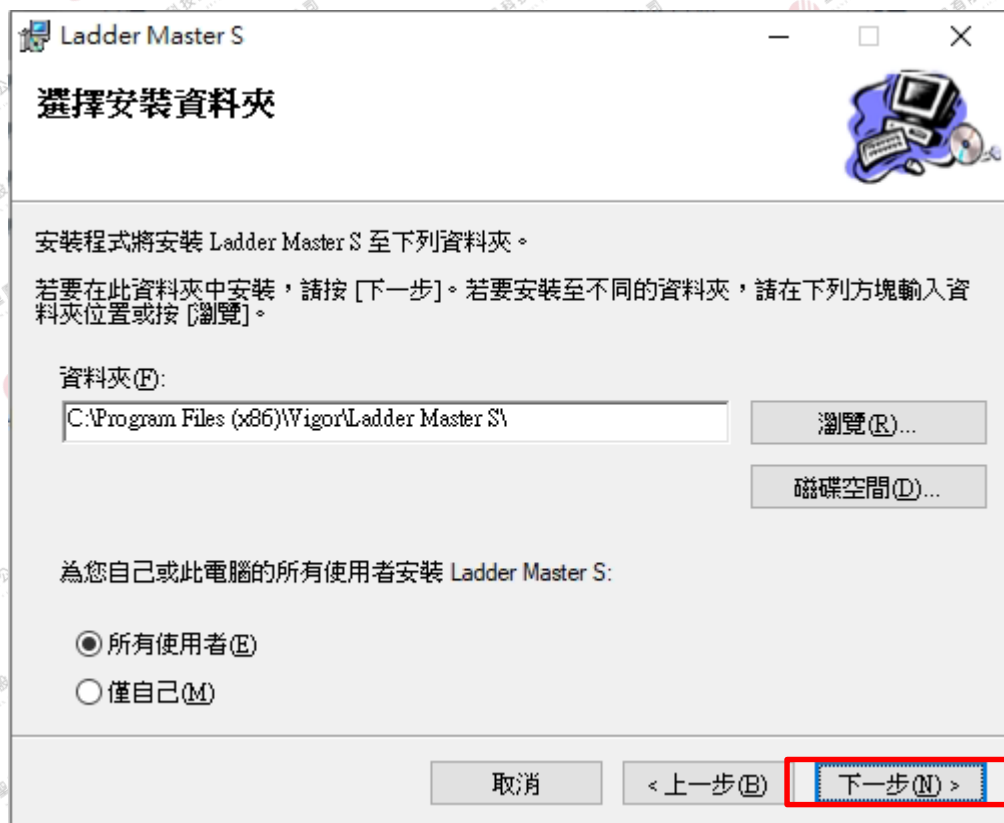
OutFlow Effect :

當抽氣流量計錶頭與HMI(GUI)數值匹配不起來時，可藉由Add/Sub進行校正偏差。

- Add : 增加流量計顯示數值
- Sub : 減少流量計顯示數值



2. 下一步

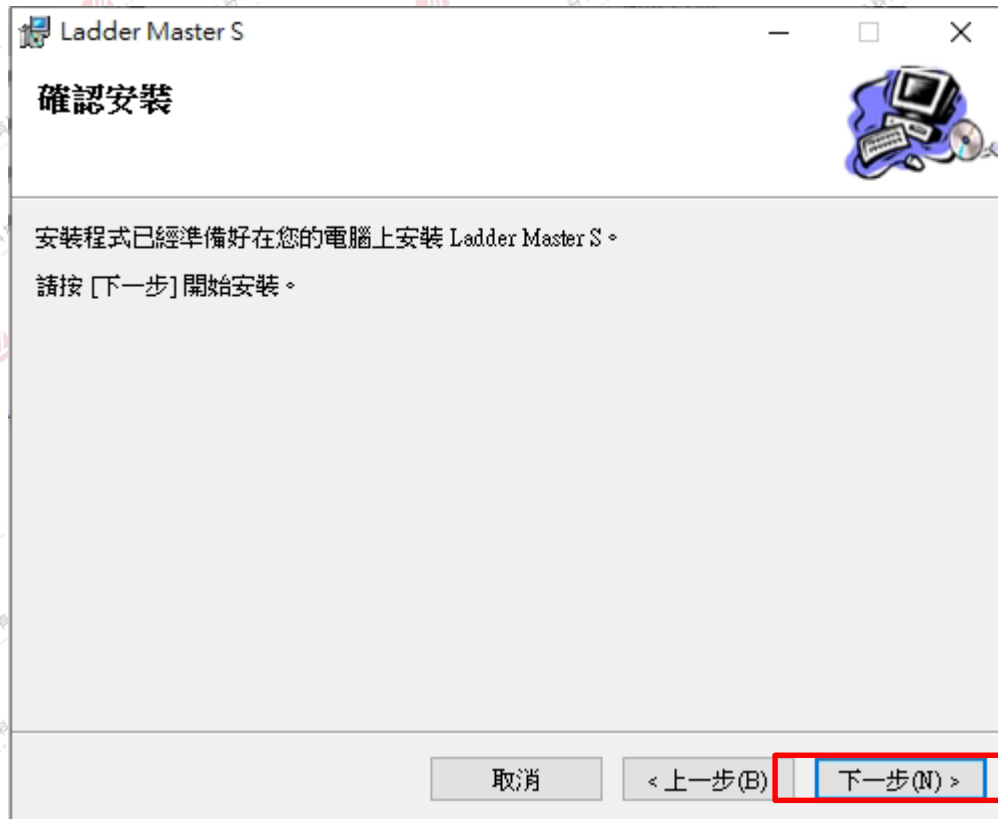


3. 路經使用預設即可，下一步



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

PLC 軟體安裝



4. 下一步

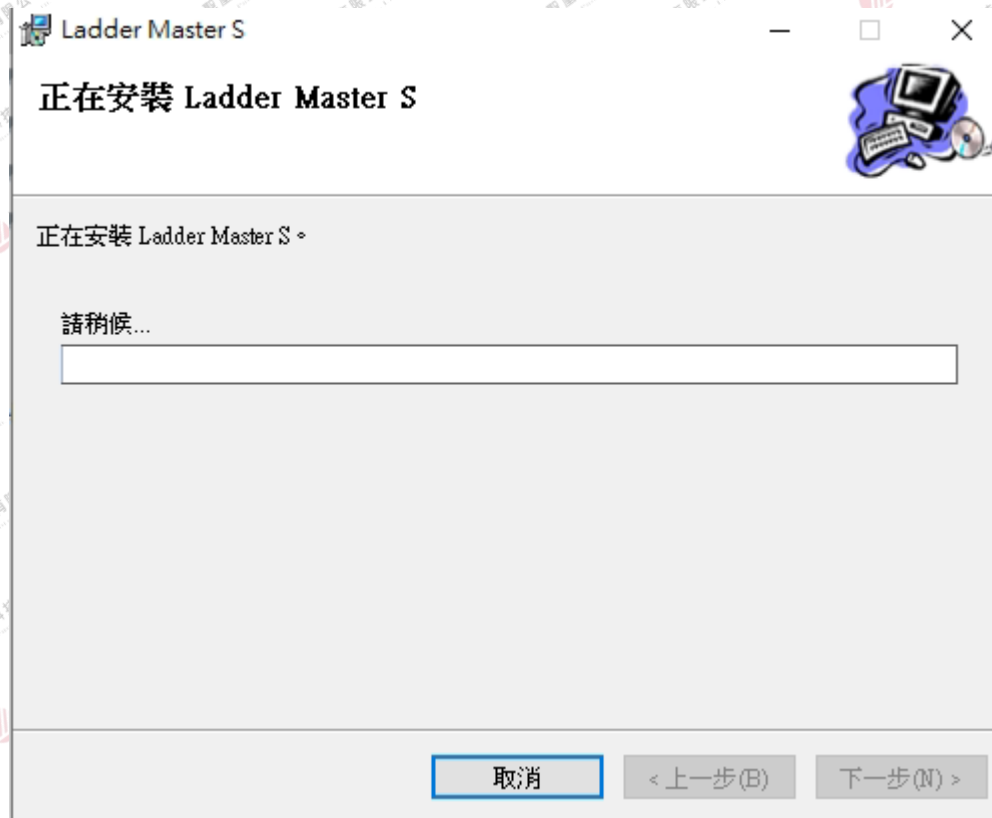


聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

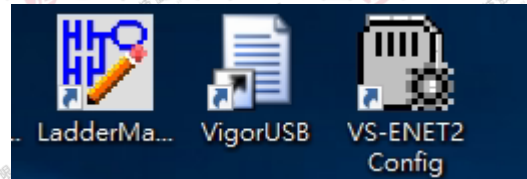
PLC 軟體安裝

5. 待安裝完畢即可

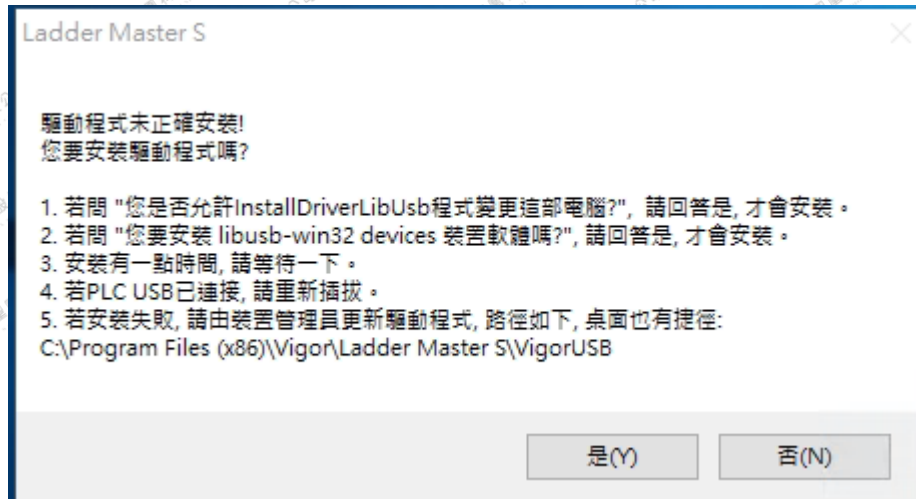




6. 安裝完畢後桌面會有以下三種軟體

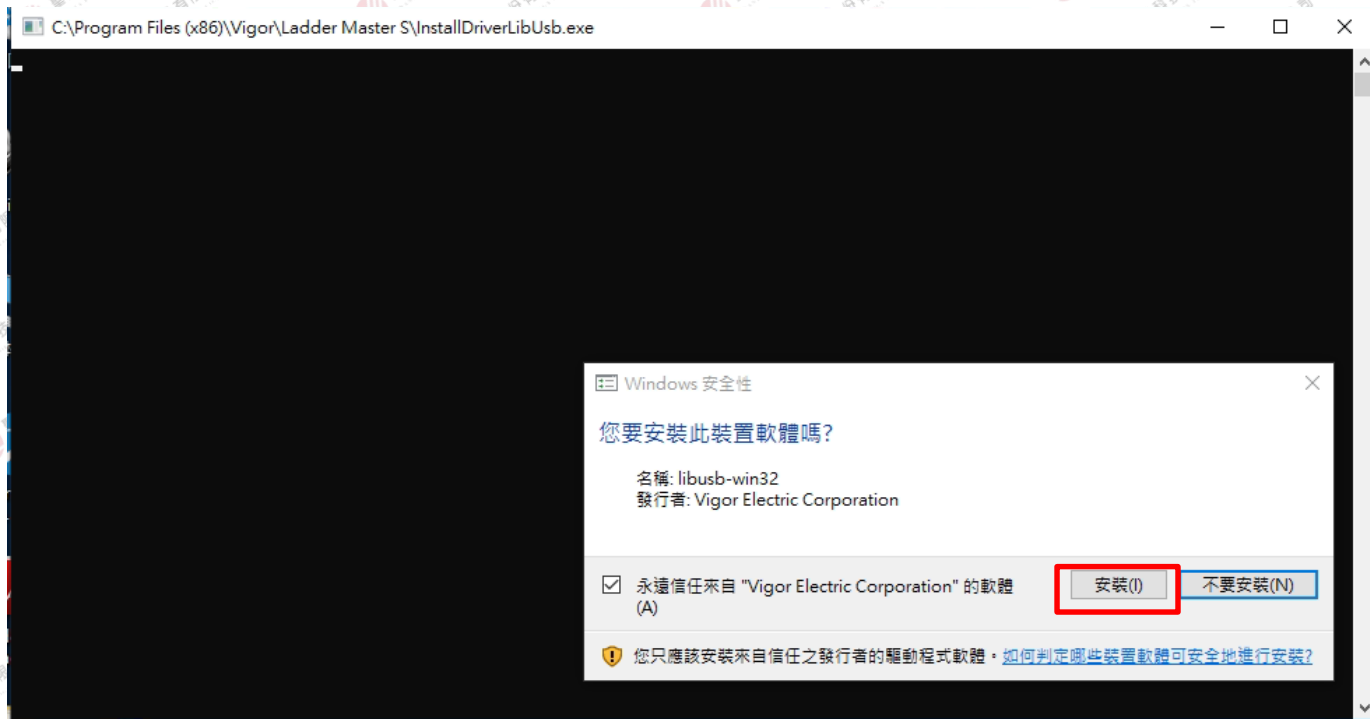


7. 直接點擊LadderMasterS，會有以下畫面並點擊“是”



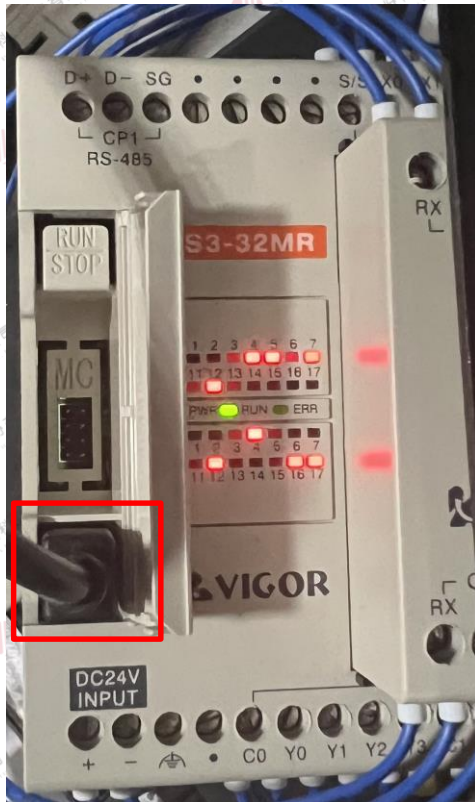


8. 如步驟7有顯示錯誤請進去下一步，軟體會自動轉跳驅動安裝，如下圖請點擊“安裝”，完成後即完成驅動安裝。





9. 安裝傳輸線，請參閱下圖



PLC side



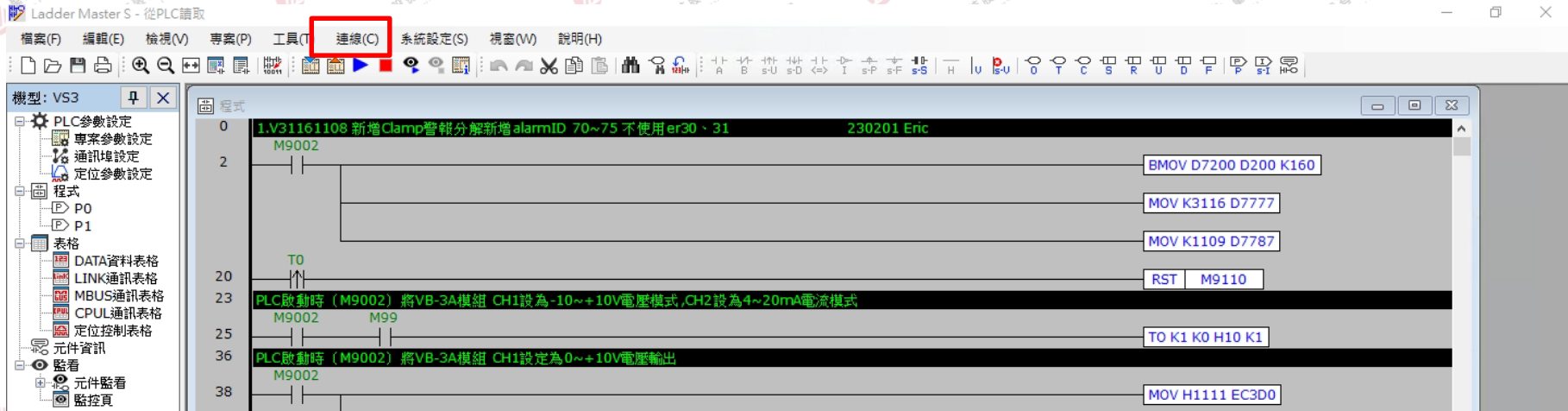
PC side



10. 直接選擇檔打開

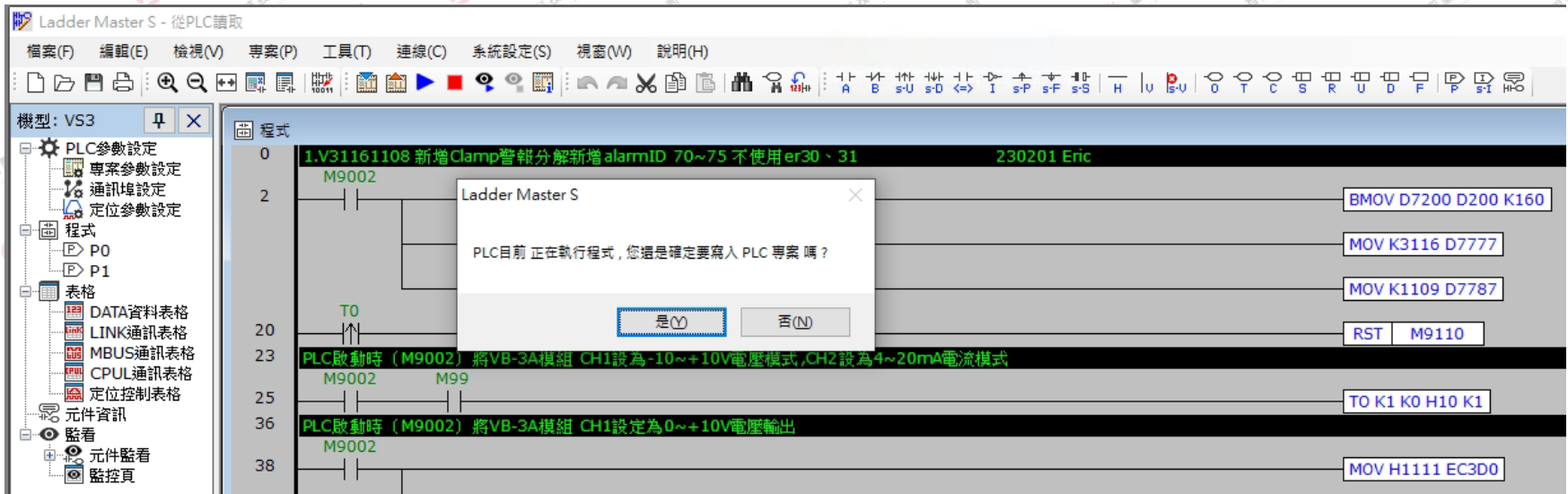
VXXXX0901-20230519.PVS

11. 安裝方式:選擇”連線”->“將專案寫入PLC”或 CTRL+D(快捷鍵)

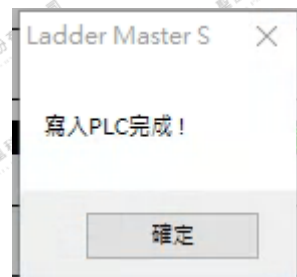




12. 選擇“是”



13. 程式安裝完畢





ZIP STK type 抽氣調整1

1. 先將A300與SEP調節閥調整全鬆。
2. CDA調壓閥，設定壓力 0.55Mpa。
3. 將真空入氣端調節閥，調整至全鬆狀態。

4. **首先先調整SEP**抽氣流量。

將SEP FOUP放置LP盤上，並設定充氣流量50L/min進行Purge作業。

Purge時，先調整真空產生器端調節閥，當抽氣流量為33L/min時將其鎖固。再調整SEP抽氣調節閥，當抽氣流量為25L/min時將其鎖固。

該步驟請重複測試確保其調整正確。

5. 將A300 FOUP放置LP盤上，並設定充氣流量50L/min進行Purge作業。

Purge時，調整SEP 抽氣調節閥，當抽氣流量25L/min時將其鎖固。

該步驟請重複測試確保其調整正確。

確保功能可達到機台規範，確認完成後請將調節閥全部打開再依據抽氣調整2重新調整。



ZIP STK type 抽氣調整2

1. 先將A300與SEP調節閥調整全鬆。

2. CDA調壓閥，設定壓力 0.3Mpa。

3. 將真空入氣端調節閥，調整至全鬆狀態。

4. 首先調整**SEP**抽氣流量。

將SEP FOUP放置LP盤上，並設定充氣流量13L/min進行Purge作業。

Purge時，先調整真空產生器端調節閥，當抽氣流量為20L/min時將其鎖固。再調整SEP抽氣調節閥，當抽氣流量為**3 L/min**時將其鎖固。

該步驟請重複測試確保其調整正確。

5. 將A300 FOUP放置LP盤上，並設定充氣流量13L/min進行Purge作業。

Purge時，調整SEP 抽氣調節閥，當抽氣流量**3 L/min**時將其鎖固。

該步驟請重複測試確保其調整正確。

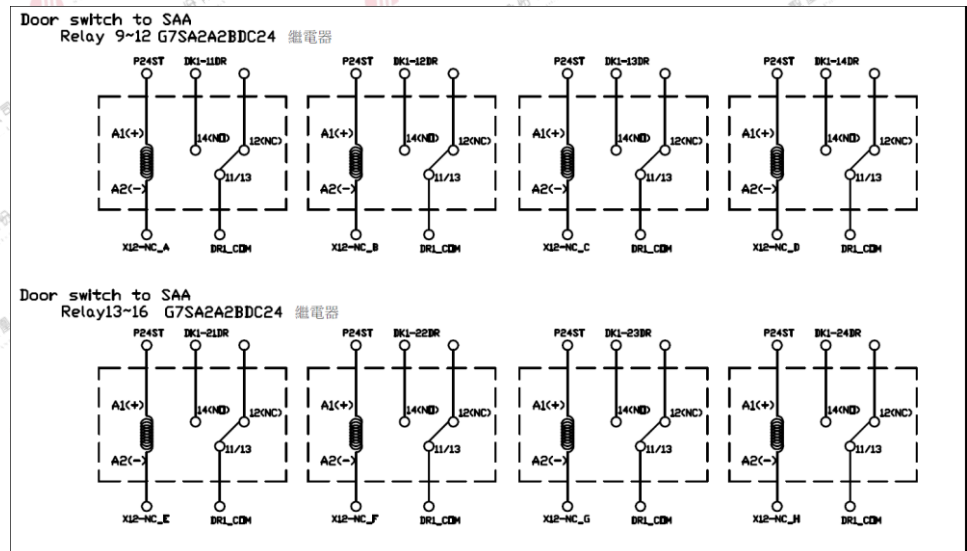
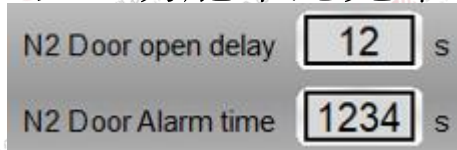
出機調整請以抽氣調整2為準。



- 測試內容：
當SAA O2 LowLow 、 SAA ZIP Door 或該面機台O2 LowLow訊號異常時，N2 與 CDA 閥將關閉無法啟動(硬體限制)。
- 測試方法：
整面擺滿FOUP後且執行purge，分別將X05、X11、X07訊號拔除。確認所有Port 停止充氣且GUI顯示相對應警報。
- X05 訊號異常，GUI顯示" ZIP door open Alarm"
- X07 訊號異常，GUI顯示" O2 low low Alarm"
- X11 訊號異常，GUI顯示" ZIP O2 low low Alarm"
- 當上述任何一個Alarm觸發時，請確認各Port上的Relay 是否熄滅。



- 測試內容：
開啟各Port時，電箱底盤右側Relay盤Relay是否有正常作動。
- 測試方法：
- 擺上FOUP執行充氣10s後將門打開，確認該Port磁簧是否作動，以及對應的Relay是否停止，其接點是否也斷掉，GUI顯示"Door open Alarm"
- 門打開持續下圖"N2 door alarm time"的設定秒數後，觀看GUI是否顯示"Door was opened over time Warning"，且確認E84無法使用。
- 以上功能確認完畢後將門關上且消除警報即可。





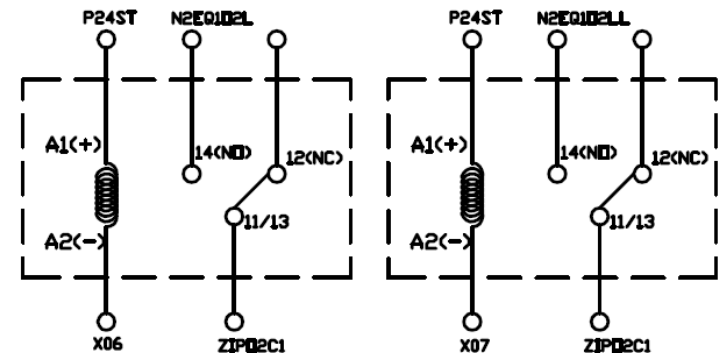
ZIP STK type 電控箱主門測試

- 測試內容：
當電控箱維護門拆下時，ZIP STK 確認是否有斷電。
- 測試方法：
- 檢查打開電控箱維護門時ZIP STK是否有斷電且闔上即復電。



- 測試內容：
確認O2 Low 與 LowLow訊號是否正常作動。
- 測試方法：
 - 將O2 Low訊號啟動後，確認X06燈號是否滅掉。對應的底盤Relay是否也停止，接點是否也斷掉，GUI顯示“O2 low Alarm”。
 - 將O2 LowLow訊號啟動後，確認X07燈號是否滅掉。對應的底盤Relay是否也停止，接點是否也斷掉，GUI顯示“O2 low low Alarm”。

Sptl O2 to SAA
Relay 5~6 繼電器模組 PLC-RPT-24DC





- 通訊連線設定 **IPC COMPORT卡(8port)**
- 依據裝置管理員Com點，設定GUI N2C PLC Com點
- 抽氣流量設定
 - 1.真空產生器調壓閥設定0.28Mpa (抽氣時)
 - 2. A300抽氣流量 3L/min
 - 3. SEP 抽氣流量 3L/min



- **濕度測試 (N2模式下測試)**
- N2模式為以前常出機台Auto模式，測試方法與以前一樣並無差別。
 - 1. A300 FOUP測試。初始濕度40~45%，抽氣流量1.6L/min，充氣13L/min。確認10分鐘後濕度是否能降至1%以下。
 - 2. SEP FOUP測試。初始濕度40~45%，抽氣流量2.2L/min，充氣13L/min。確認10分鐘後濕度是否能降至1%以下。
- 充氣過程充移除FOUP會觸發“FOUP remove during purge alarm”
- 充氣過程中不可以使用E84夾走。



O2 區網設定

- DK1 PC1 config O2 IP設定為 ， O2-1 : 192.168.2.02 、 O2-2 : 192.168.2.03
- DK2 PC2 config O2 IP設定為 ， O2-1 : 192.168.2.12 、 O2-2 : 192.168.2.13
- DK3 PC3 config O2 IP設定為 ， O2-1 : 192.168.2.22 、 O2-2 : 192.168.2.23

```
<NVTTree name="O2Detectors">  
  <!-- if 2 O2 detectors values difference out of range, trigger alarm-->  
  <NV name="O2DiffTolerance" value="1" />  
  <NV name="O2DiffOutOfRangeLimit" value="5" />
```

```
<NVTTree name="O2Detector1">  
  <NV name="RemoteEndPoint" value="192.168.2.02:502" />  
</NVTTree>
```

```
<NVTTree name="O2Detector2">  
  <NV name="RemoteEndPoint" value="192.168.2.03:502" />  
</NVTTree>
```



OHC & N2 mode 設定

- 先將<!--、--> 如下圖刪除並儲存
- OperationMode :

N2 = FOUP放置後需要選擇PPID 才可執行充氣

OHC = FOUP 放置後自動充氣直到FOUP移除

[註] OhcModeHostPpid、OhcModeWaitPpidDelay 該版本GUI沒有功用，故不需修改。

```
<!--<NV name = "OperationMode" value = "N2" />
<NV name = "OhcModeHostPpid" value = "AAA"/>
<NV name = "OhcModeWaitPpidDelay" value = "30"/>-->
</NVTtree>
```



```
<NV name = "OperationMode" value = "N2" />
<NV name = "OhcModeHostPpid" value = "AAA"/>
<NV name = "OhcModeWaitPpidDelay" value = "30"/>
</NVTtree>
```




■ Recipe 說明

- N2 mode → 執行無OHC字眼的recipe，如下圖“AAA”，purge 執行完recipe 內容後停止充氣，可用E84或人工移除，充氣過程中不能使用E84，人工移除會有警報。
- N2 mode → 執行有OHC字眼的recipe，如下圖“_OHC_”，OHC燈號在充氣直到FOUP拿到走前恆亮，充氣過程中可用E84夾走或人工直接拿走不會有警報。

Recipe Editor

Recipe List

- AAA
- _OHC_**

Recipe ID:

Ramp Time: (0~999)

Step	Checked	FlowRate(0.1~50 l/min)	Time(10~9990 sec)
1	☒	5	20
2	☐		
3	☐		
4	☐		
5	☐		
6	☐		
7	☐		
8	☐		
9	☐		
10	☐		

Total Time:



- **Recipe 說明**
- OHC mode → FOUP放置後自動執行充氣，OHC燈號在充氣直到FOUP拿到走前恆亮，充氣過程中可用E84夾走或人工直接拿走不會有警報。

Step	Checked	FlowRate(0.1~50 l/m)	Time(10~9990 sec)
1	☒	5	20
2	☐		
3	☐		
4	☐		
5	☐		
6	☐		
7	☐		
8	☐		
9	☐		
10	☐		



■ OHC功能測試

- 1.搭配E84進行放貨流程，當FOUP擺放到LP盤後機台會自動Purge，請Purge 2 Min 確認Purge 流量與抽氣流量是否穩定與正常。
確認完成後再按壓E84按鈕取貨並移除FOUP即完成測試。
- 2.直接放置FOPU(不進行E84流程)，請確認Purge 流量與抽氣流量是否穩定與正常，確認完成後再移除FOUP即測試完成。
- 充氣過程充移除FOUP不會觸發"FOUP remove during purge alarm"
- 充氣過程中可以使用E84夾走。